פענוח אק"ג

שושי דסאוור
מלר"ד הדסה ע"כ

מתבצע בצורה שיטתית ב-8 שלבים:

1. הערכת קצב.
2. הערכת מקצב.
3. גל P.
4. מרווח PR.
5. רוחב QRS.
6. מקטע ST.
7. גל T.
8. מרווח QT.

1. הערכת קצב הלב

בעקרון הקצב כתוב באק"ג למעלה.

למי שרוצה לספור משבצות, יש להשתמש בשיטת ה300 (300 לחלק למספר משבצות גדולות בין QRS).

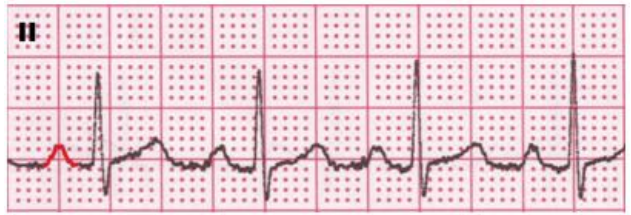
קצב תקין בין 60-100 פעימות בדקה.

2. הערכת מקצב הלב

קודם כל בודקים האם הקצב סדיר או לא סדיר.

סדירות עלייתית: בודקים על ידי מרווח בין P לP.
סדירות חדרית: בודקים על ידי מרווח בין R לR.

3. גל P



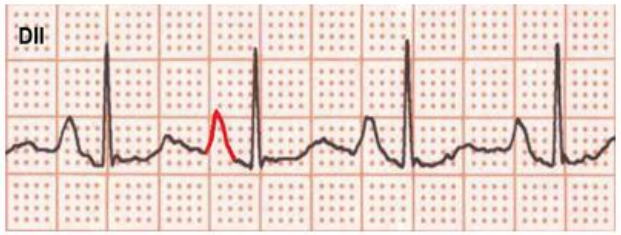
Normal P: קצב סינוס

אין P: פרפור עליות

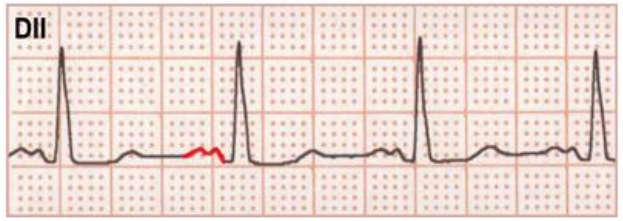
נשאל 5 שאלות:

1. האם יש גל P?
2. האם גל הP מופיע בצורה סדירה?
3. האם יש גל P אחד לפני כל קומפלקס QRS?
4. האם כל גלי הP זהים?
5. אם התשובה לכל השאלות היא **כן**

מדובר בקצב של NSR (Normal Sinus Rhythm).



P Pulmonale: הגדלה של חדר ימין (PE)

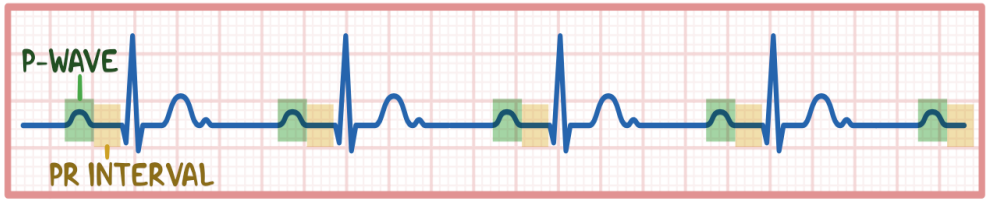


P Mitrale: הגדלה של חדר שמאל

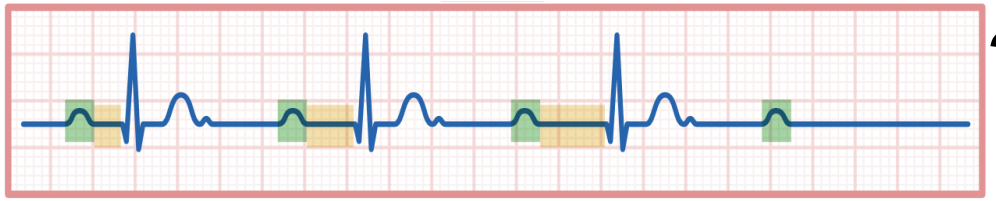
P הפוך: לא ממקור הסינוס

4. בדיקת מרווח הPR

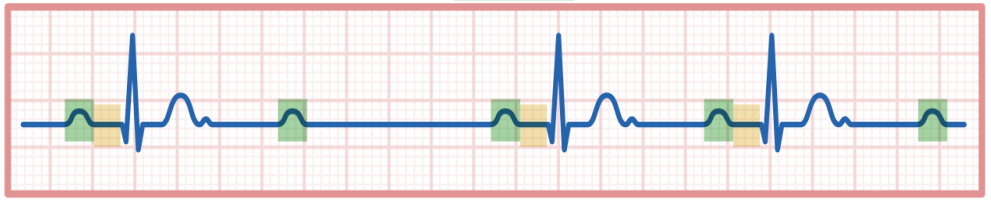
מרווח PR תקין: 0.12-0.2 שניות (3-5 משבצות קטנות).



Normal Sinus Rhythm



Mobitz I (PR מתארך עד שנופל)



Mobitz II (PR זהה ואז פתאום נופל)

נשאל 3 שאלות:

1. האם מרווח PR גדול מ0.2 שניות (5 משבצות)?
2. האם מרווח PR קטן מ0.12 שניות (3 משבצות)?
3. האם מרווח PR שווה לאורך הסטריפ?

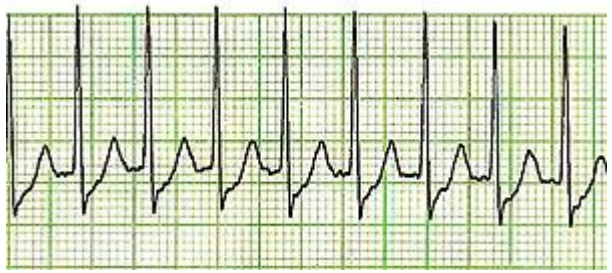
5. מדידת מרווח הQRS

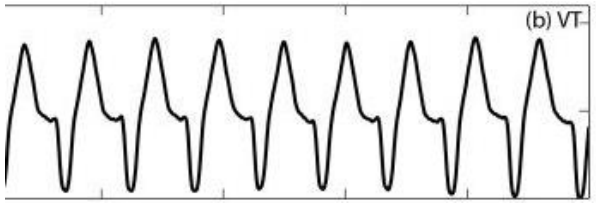
נשאל 2 שאלות:

1. האם רוחב קומפלקס הQRS גדול מ0.12 שניות (3 משבצות קטנות)?
2. האם הקומפלקסים של הQRS זהים בצורתם וגודלם?

קומפלקס צר (<0.12) הקצב ממקור עלייתי.

קומפלקס רחב (>0.12) הקצב ממקור חדרי (או הפרעה בהולכה).





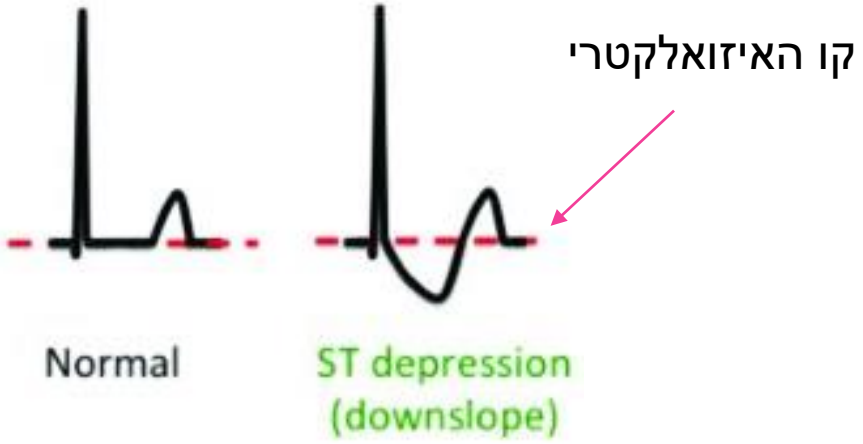
6. הערכת מקטע ST

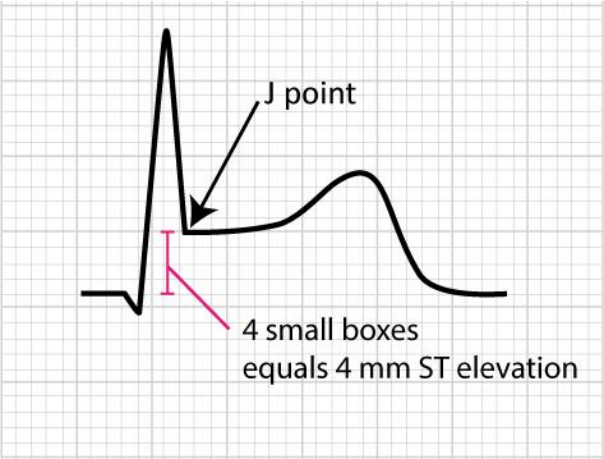
באופן תקין צריך להיות על הקו האיזואלקטרי.

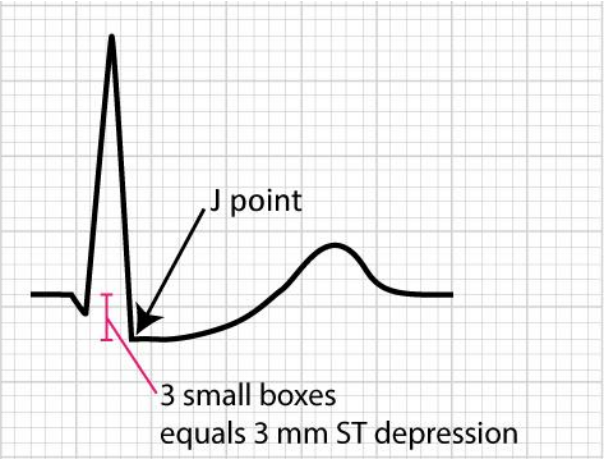
עליית ST או צניחת ST: סטייה של1 מ"מ לפחות למעלה או למטה.

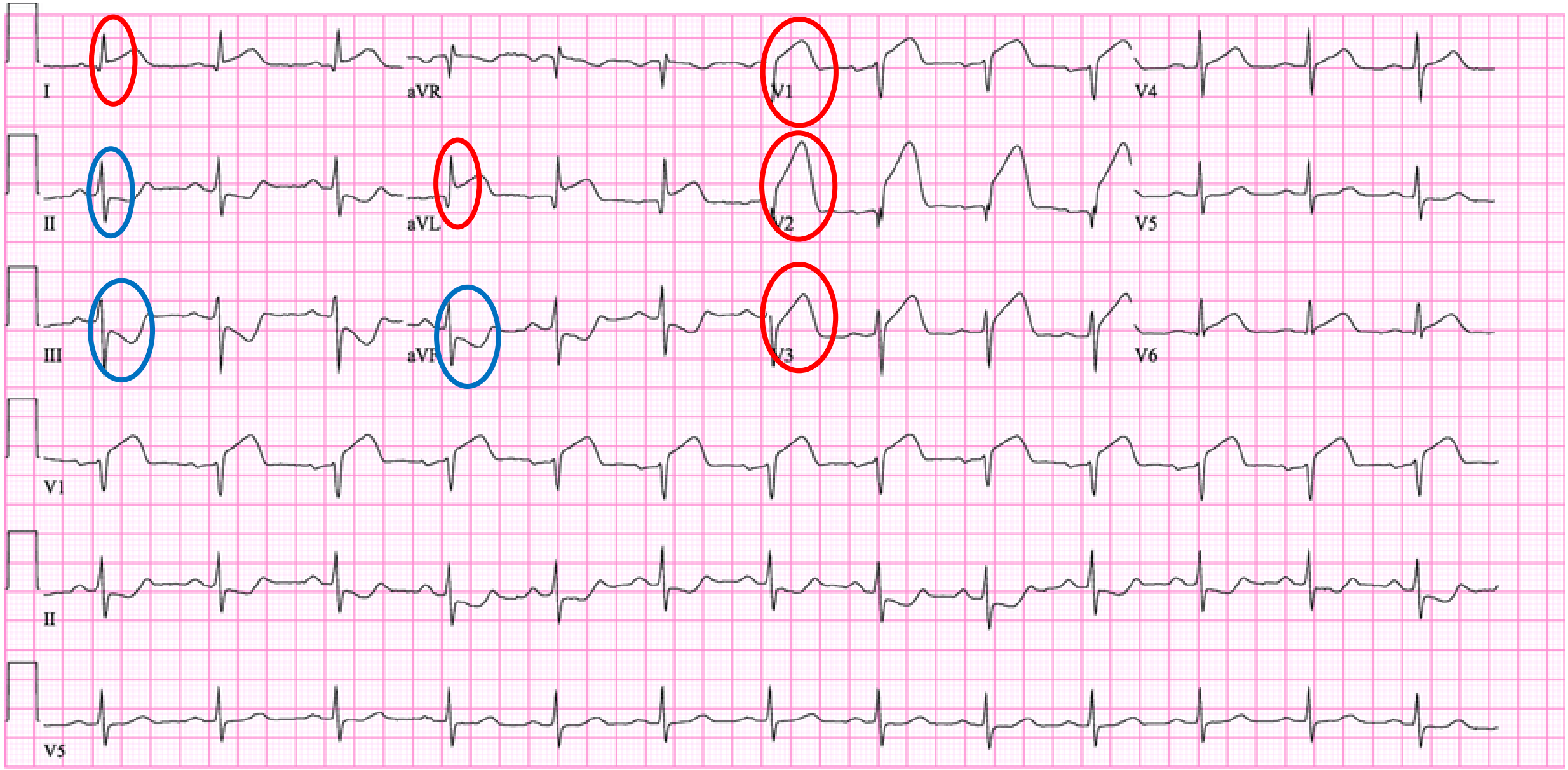
עליית ST: אוטם בשריר הלב, פריקרדיטיס או היפרקלמיה.

צניחת ST: היפוקלמיה, איסכמיה לבבית, היפרטרופיה.









עליות ST צניחות ST

7. הערכת גל הT

בודקים:

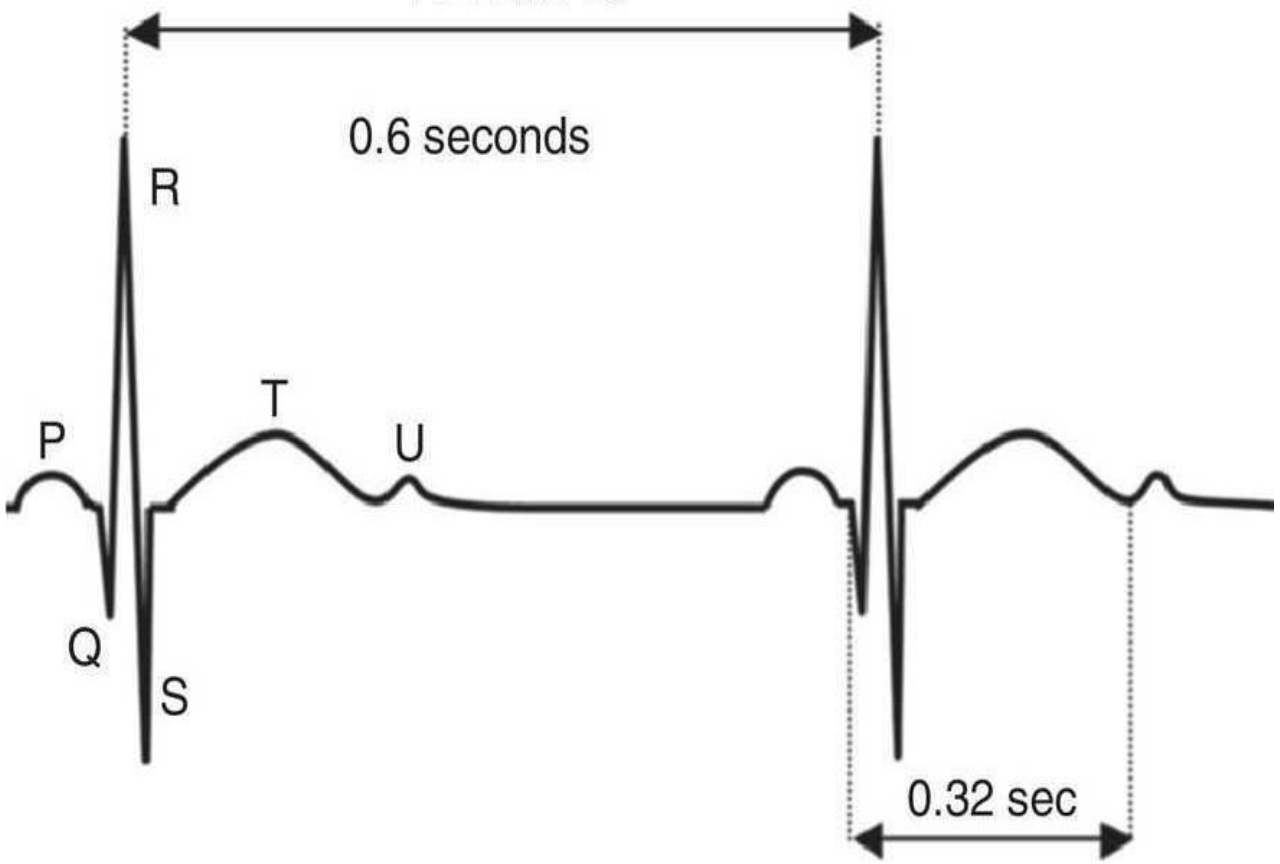
- צורה
- גובה
- האם הפוך?

(T הפוך תמיד בV1, AVR)

גל T לא תקין יכול להעיד על איסכמיה לבבית, היפרטרופיה ועוד.

8. מדידת מרווח QT

מרווח תקין: חצי או פחות מאורך מרווח בין R-R.



תרופות שיכולות להאריך מרווח QT:

- אנטיאריתמיות
- אנטיפסיכוטיות
- אנטיביוטיקות